

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.2.3

**Определение моментов инерции твердых тел
с помощью трифилярного подвеса**

Губарев Никита, Б03-502

14 октября 2025 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
3	Методика измерений	2
4	Результаты измерений и обработка данных	3
5	Обсуждение результатов и выводы	5
6	Приложения	6

1 Аннотация

Цель работы: измерение момента инерции ряда тел, сравнение результатов с расчетами по теоретическим формулам, проверка аддитивности моментов и инерции и справедливости формулы Гюйгенса-Штейнера

2 Теоретические сведения

Для однородных тел простой формы момент инерции относительно неподвижной оси вращения можно вычислить по формуле (r - расстояние от оси вращения до dm):

$$I = \int r^2 dm \quad (1)$$

Для более сложных случаев, момент инерции определяется экспериментально. В данной работе момент инерции будет измеряться при помощи трифилярного подвеса (Приложение 1). На некоторой высоте закреплена неподвижная платформа P , к ней симметричными нитями AA' , BB' , CC' прикреплена вращающаяся платформа P' . После того, как нижняя платформа оказывается повернутой на угол φ относительно верхней платформы возникает момент сил, стремящийся вернуть платформу в изначальное положение покоя. Но дойдя до изначального положения, угловая скорость нижней платформы не равна нулю, поэтому возникают крутильные колебания.

Пренебрегая потерями энергии на трение о воздух и в нитях, уравнение сохранения энергии при колебаниях можно записать следующим образом (I - момент инерции платформы с исследуемым телом, m - масса платформы с телом, φ - угол поворота нижней платформы относительно положения равновесия, z_0 - вертикальная координата центра нижней платформы O' при равновесии, z - координата той же точки при некотором угле поворота φ , E - полная энергия системы):

$$\frac{I\dot{\varphi}^2}{2} + mg(z_0 - z) = E \quad (2)$$

Введем систему координат x, y, z , связанную с верхней платформой, как показано в Приложении 1. Координаты верхнего конца из нитей подвеса C в этой системе - $(r, 0, 0)$. Нижний конец данной нити C' имеет координаты $(R, 0, z_0)$, а при повороте на φ , эта точка переходит в C'' с координатами $(R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$. Учитывая, что расстояние между C' и C'' равно длине нити L (R - расстояние от оси вращения до точки закрепления нити на нижней платформе, r - расстояние от оси вращения до точки закрепления нити на верхней платформе):

$$(R\cos\varphi - r)^2 + R^2\sin^2\varphi + z^2 = L^2 \quad (3)$$

Будем считать угол φ мал, тогда $\cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$:

$$z^2 = L^2 - R^2 - r^2 + 2Rr\cos\varphi = z_0^2 - 2Rr(1 - \cos\varphi) \approx z_0^2 - Rr\varphi^2 \quad (4)$$

Возьмем из (4) квадратный корень и учтем малость угла:

$$z \approx \sqrt{z_0^2 - Rr\varphi^2} \approx z_0\sqrt{1 - \frac{Rr\varphi^2}{z_0^2}} \approx z_0 - \frac{Rr\varphi^2}{2z_0} \quad (5)$$

Подставим (5) в (2):

$$\frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2 + mg\frac{Rr}{2z_0}\varphi^2 = E \quad (6)$$

Дифференцируя по времени и сокращая на $\dot{\varphi}$, получаем уравнение крутильных колебаний системы:

$$I\ddot{\varphi} + mg\frac{Rr}{z_0}\varphi = 0 \quad (7)$$

Решение этого уравнения (φ_0 - амплитуда, θ - начальная фаза колебаний):

$$\varphi = \varphi_0 \sin(\sqrt{\frac{mgRr}{Iz_0}}t + \theta) \quad (8)$$

Период крутильных колебаний равен:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{Iz_0}{mgRr}} \quad (9)$$

Откуда момент инерции:

$$I = \frac{mgRrT^2}{4\pi^2 z_0} \quad (10)$$

Учтем, что параметры установки R, r, z_0 - не меняются, перепишем уравнение определив константу $k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0}$

$$I = k m T^2 \quad (11)$$

Полученная формула позволяет определить момент инерции платформы с телом и отдельно платформы, далее по свойству аддитивности (в справедливости которого можно убедиться проведя измерения сначала для двух тел отдельно, а потом для обоих), можно вычислить момент инерции самого тела.

Также в процессе вычислений можно проверить справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера $I' = I + ml^2$, где l - расстояние между осями вращения тела.

Для счета числа колебаний используется счетчик, состоящий из пересчетного устройства(1), осветителя (2), фотоэлемента (3) (Приложение 1). Легкий указатель дважды пересекает световой луч за период. Соответствующие сигналы от фотоэлемента поступают на пересчетное устройство.

3 Методика измерений

1. Проверить работоспособность системы.
2. Для ненагруженной платформы проверить малость затухания колебаний (время τ , за которое амплитуда уменьшается в 2-3 раза должна быть сильно больше периода колебаний T).
3. Найти рабочий диапазон амплитуд колебаний. Период колебаний, определенный по 20-30 циклам, не зависит от амплитуды. Рабочей называется амплитуда, для которой период совпадает с периодом для колебаний с вдвое меньшей амплитудой.
4. Измерить параметры установки z_0, R, r . По ним вычислить константу k и ее погрешность σ_k .
5. Определить момент инерции ненагруженной платформы
6. Измерить момент инерции двух тел сначала отдельно, а потом вместе (помещать тела так, чтобы центр масс системы был на оси вращения). Проверить аддитивность моментов инерции $I = I_1 + I_2$, где I_1 и I_2 - моменты инерции первого и второго тел, а I - общий момент инерции.
7. Рассчитать теоретически моменты инерции I_t и сравнить с полученными в экспериментах
8. Поместить на платформу диск, разрезанный пополам. Постепенно раздвигая половинки диска, получить зависимость момента инерции от расстояния h каждой из половинок до оси вращения. (Приложение 2) Построить график $I(h^2)$, определить по нему массу и момент инерции диска. Проверить справедливость формулы Гюйгенса-Штейнера $I' = I + ml^2$.

4 Результаты измерений и обработка данных

Рабочей амплитудой будем считать 10° (выбрана по условию малых колебаний)

Результаты измерений констант для формулы (11)

Таблица 1: Начальные значения

Величина	Значение
R	$125,0 \pm 0,1$ мм
r	$30,5 \pm 0,3$ мм
z_0	$2136,3 \pm 0,3$ мм
k	$(4.43 \pm 0.05) \cdot 10^{-5}$ Нм

Результаты измерения массподвеса и исследуемых объектов

Таблица 2: Начальные значения

Величина	Значение
M	$983,2 \pm 0,5$ г
m_{c1}	$720,7 \pm 0,1$ г
m_{c2}	$721,1 \pm 0,1$ г
m_p	$1039,2 \pm 0,1$ г
m_r	$771,7 \pm 0,1$ г
m_d	$881,2 \pm 0,1$ г

Для пустого подвеса период колебаний составляет 4.4 ± 0.1 с, тогда его момент инерции:

$$I_0 = (8.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Периоды и моменты инерции для следующих грузов и их комбинаций:

Таблица 3: Периоды и экспериментальные моменты инерции

Измеряемый объект	Период, с	Момент инерции(с подвесом)кг · м ²	Момент инерции(без подвеса)кг · м ²
Полый цилиндр	$4,1 \pm 0,1$	$(13,5 \pm 0,6) \cdot 10^{-3}$	$(5,1 \pm 1,0) \cdot 10^{-3}$
Диск	$3,7 \pm 0,1$	$(11,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$	$(3,1 \pm 0,9) \cdot 10^{-3}$
Диск + полый цилиндр	$3,8 \pm 0,1$	$(16,5 \pm 0,7) \cdot 10^{-3}$	$(8,1 \pm 1,1) \cdot 10^{-3}$
Брусok	$3,6 \pm 0,1$	$(11,3 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$	$(2,9 \pm 0,9) \cdot 10^{-3}$
Половина диска (первая)	$3,4 \pm 0,1$	$(8,9 \pm 0,4) \cdot 10^{-3}$	$(5 \pm 8) \cdot 10^{-4}$
Половина диска (вторая)	$3,4 \pm 0,1$	$(8,9 \pm 0,4) \cdot 10^{-3}$	$(5 \pm 8) \cdot 10^{-4}$
Половины диска (обе)	$3,0 \pm 0,1$	$(9,8 \pm 0,4) \cdot 10^{-3}$	$(14 \pm 8) \cdot 10^{-4}$

В таблице выше представлены некоторые эксперименты, подтверждающие аддитивность момента инерции (диска и полого цилиндра; полуцилиндров)

Далее приведены теоретические моменты инерции для этих же элементов (для цилиндра использовалась формула $I = \frac{m(R_{in}^2 + R_{out}^2)}{2}$, ($R_{in} = 75,5$ мм, $R_{out} = 79.3$ мм); для диска $I = \frac{mR^2}{2}$, ($R = 80,1$ мм); для бруска $I = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$, ($a = 170$ мм, $b = 27$ мм); для половинок диска $\frac{mR^2}{8}$, ($R = 90$ мм)):

Таблица 4: Периоды и экспериментальные моменты инерции

Измеряемый объект	Момент инерции $\text{кг} \cdot \text{м}^2$
Полый цилиндр	$4,6 \cdot 10^{-3}$
Диск	$2,8 \cdot 10^{-3}$
Диск + полый цилиндр	$7,4 \cdot 10^{-3}$
Брусok	$2,6 \cdot 10^{-3}$
Половина диска (первая)	$7 \cdot 10^{-4}$
Половина диска (вторая)	$7 \cdot 10^{-4}$
Половины диска (обе)	$14 \cdot 10^{-4}$

Эксперимент с зависимостью момента инерции от расстояния до центра половин цилиндра.

Таблица 5: Зависимость $I(h^2)$

$h, \text{см}$	$h^2, \text{см}^2$	$I, \text{кг} \cdot \text{м}^2$
$0,0 \pm 0,1$	$0,0 \pm 0,0$	$(10,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$0,5 \pm 0,1$	$0,3 \pm 0,1$	$(10,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$1,0 \pm 0,1$	$1,0 \pm 0,2$	$(10,3 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$1,5 \pm 0,1$	$2,3 \pm 0,3$	$(10,5 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$2,0 \pm 0,1$	$4,0 \pm 0,4$	$(10,8 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$2,5 \pm 0,1$	$6,3 \pm 0,5$	$(11,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$3,0 \pm 0,1$	$9,0 \pm 0,6$	$(11,6 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$3,5 \pm 0,1$	$12,3 \pm 0,7$	$(12,0 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}$
$4,0 \pm 0,1$	$16,0 \pm 0,8$	$(12,7 \pm 0,6) \cdot 10^{-3}$
$4,5 \pm 0,1$	$20,3 \pm 0,9$	$(13,3 \pm 0,6) \cdot 10^{-3}$
$5,0 \pm 0,1$	$25,0 \pm 1,0$	$(14,1 \pm 0,6) \cdot 10^{-3}$
$5,5 \pm 0,1$	$30,3 \pm 1,1$	$(15,0 \pm 0,7) \cdot 10^{-3}$
$6,0 \pm 0,1$	$36,0 \pm 1,2$	$(15,8 \pm 0,7) \cdot 10^{-3}$
$6,5 \pm 0,1$	$42,3 \pm 1,3$	$(16,8 \pm 0,7) \cdot 10^{-3}$
$7,0 \pm 0,1$	$49,0 \pm 1,4$	$(17,9 \pm 0,8) \cdot 10^{-3}$
$7,5 \pm 0,1$	$56,3 \pm 1,5$	$(19,1 \pm 0,8) \cdot 10^{-3}$
$8,0 \pm 0,1$	$64,0 \pm 1,6$	$(20,3 \pm 0,9) \cdot 10^{-3}$

График зависимости $I(h^2)$ представлен в приложении 3. На нем можно увидеть, что закон Гюйгенса-Штейнера выполняется, момент инерции прямолинейно зависит от разности квадратов расстояний между начальной и смещенной осями вращения. По методу наименьшего квадрата были найдены свободный и угловой коэффициенты, которые соответствуют начальному моменту инерции (при $h=0$) и массе половин диска соответственно: $I_0 = (10,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-3}, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$ и $m_0 = 1,585 \pm 0,008 \text{ кг}$.

5 Обсуждение результатов и выводы

В ходе работы удалось при помощи трифилярного подвеса измерить моменты инерции ряда тел, сравнить с теоретическим расчетом (теория в пределах погрешности эксперимента) проверить аддитивность моментов инерции и формулу Гюйгенса-Штейнера.

6

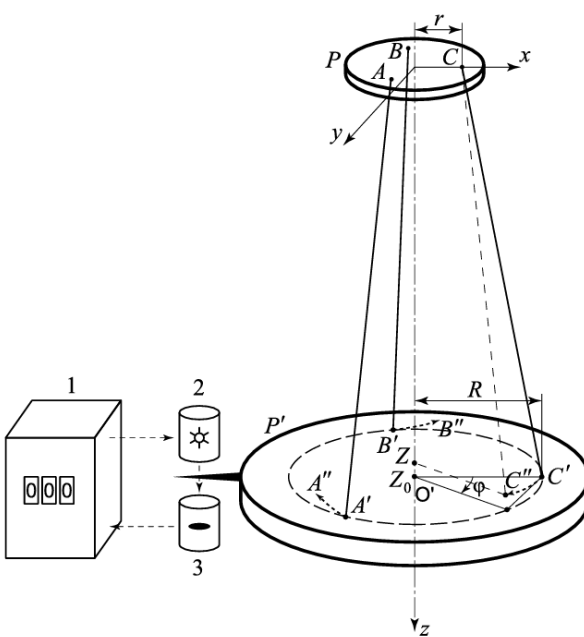


Рис. 1: Приложение 1

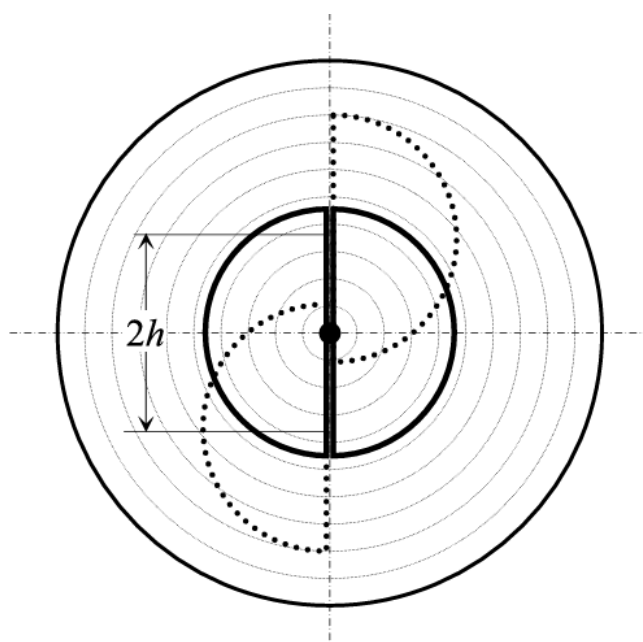


Рис. 2: Приложение 2

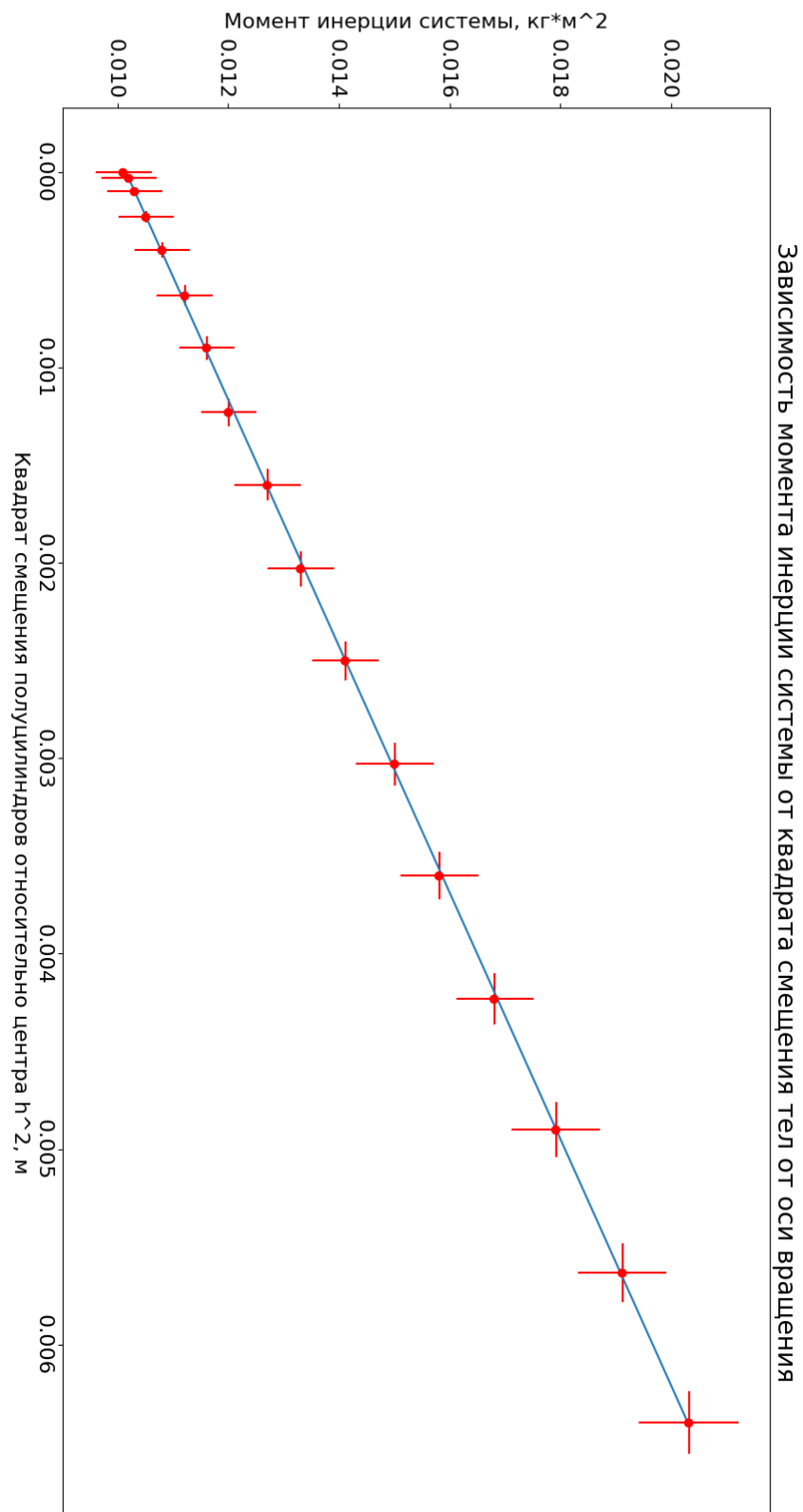


Рис. 3: Приложение 3